Chapitre 7
Les distribution de probabilité usuelles

- Distribution Uniforme
- Distribution Exponentielle
- Distribution Normale

Distribution Uniforme

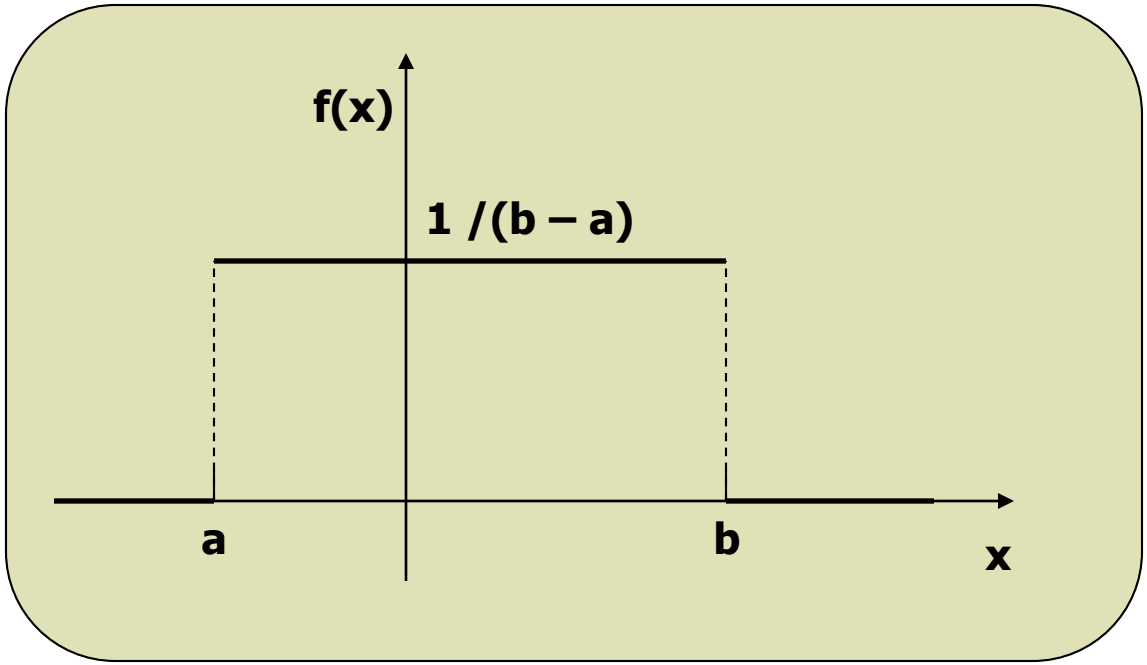
Une v.a. continue X obéit à une distribution uniforme sur un intervalle [a, b] si sa densité de probabilité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{si} \quad a \le x \le b \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

On dit que X ∈ U(a, b) où a et b $\in IR$ et a < b

Distribution Uniforme

La représentation graphique de la fonction de densité d'une v.a. X qui suit une distribution uniforme sur un intervalle [a, b] se représente comme suit :



Distribution Uniforme

La fonction de répartition d'une v.a. X qui obéit à une distribution uniforme sur un intervalle [a, b] est donnée par :

$$F(X) = \begin{cases} 0 & si\ x \leq a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & si\ a \leq x \leq b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

Distribution Uniforme

Si X est une v.a. qui suit une distribution uniforme sur un intervalle [a, b], alors :

L'espérance mathématique est égale à :

$$E[X] = \mu_X = \frac{a+b}{2}$$

La variance est égale à :

$$Var(X) = \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribution Uniforme

Exemple d'application

Soit une v.a. X qui est uniformément distribuée entre 10 et 20.

1. Déterminer les formes analytiques des fonctions de densité et de répartition de X.
2. Dessiner la fonction de densité de probabilité.
3. Calculer P(X<15) et P(12 ≤ X ≤ 18).
4. Déterminer E[X] et Var(X).

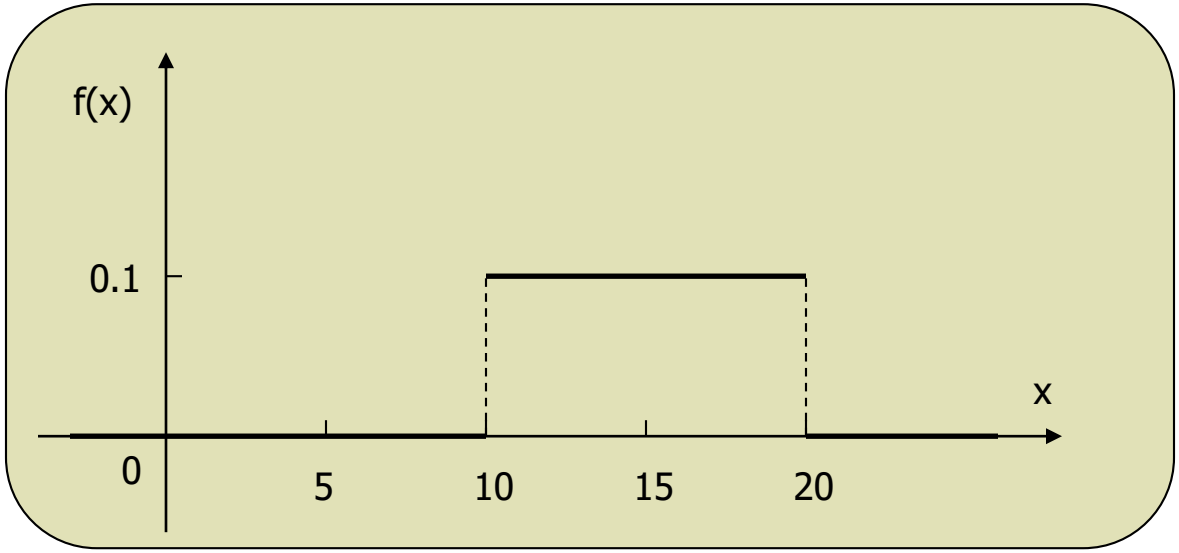
Réponse

1. $$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{10} & si \quad 10\le x\le 20\\ 0 & ailleurs\end{cases} \qquad F(X)=\begin{cases}0 & si\ x<10\\ \frac{x\text{-}10}{10} & si\ 10\le x<20\\ 1 & x\ge 20\end{cases}$$

Distribution Uniforme

Réponse …

2.



3. $P(X \leq 15) = (15-10)*0.1=0.5$

$P(12 \leq X \leq 18) = (18-12)*0.1=0.6$

Distribution Uniforme

Réponse …

4. $E[X] = \mu = \frac{10+20}{2} = 15$

$$Var(X) = \sigma^2 = \frac{(20-10)^2}{12} = 8.33$$

Questions à faire :

1. Retrouver les valeurs des probabilités de la question 3) en utilisant la forme analytique de F.
2. Dessiner la fonction de répartition F de X
3. Retrouver les valeurs des probabilités de la question 3) en en utilisant le graphique de F.

Distribution Exponentielle

Si une v.a. X représente le temps requis pour obtenir un premier succès ou le temps entre deux succès consécutifs, alors X obéit à une distribution exponentielle.

$$X \in Exp\ (\beta)$$

Ce qui se lit «X suit une loi exponentielle de paramètre β»

Distribution Exponentielle

Définition mathématique d'une v.a. exponentielle

Une v.a. continue X pouvant prendre toutes les valeurs x dans l'intervalle de 0 à $+\infty$, pour $\beta > 0$ dont la fonction de densité est :

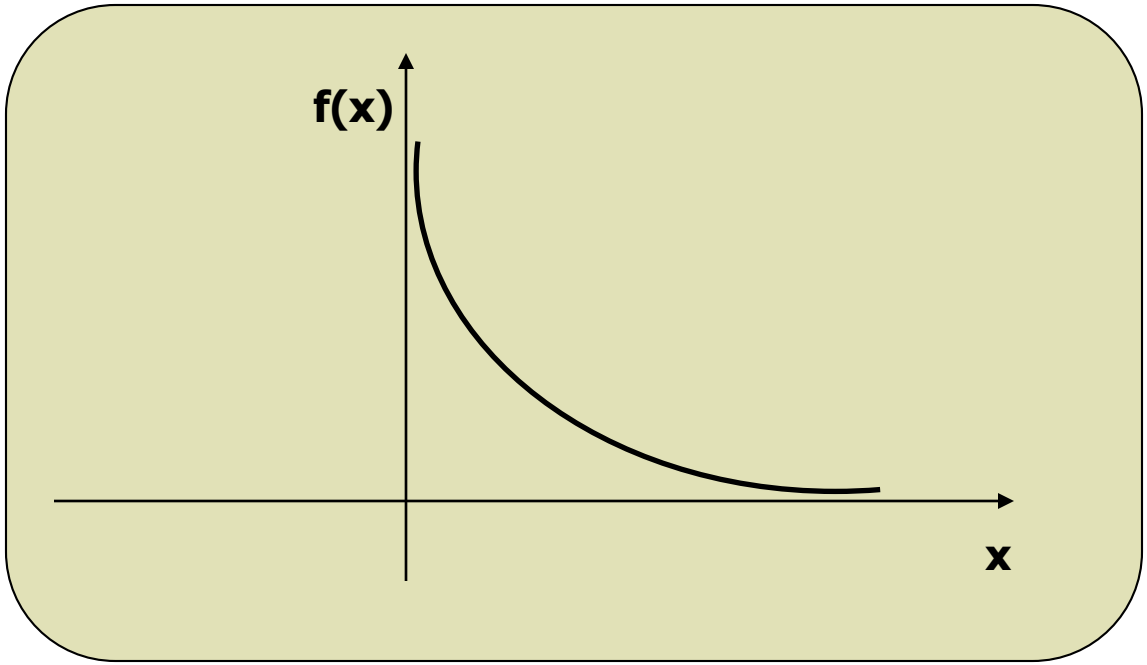
$$f(x) = \begin{cases} 0 & si \quad x < 0 \\ \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} & si \quad x \geq 0 \end{cases}$$

s'appelle une v.a. exponentielle de paramètre β.

β est le temps moyen écoulé entre deux succès successifs

Distribution Exponentielle

La représentation graphique de la fonction de densité d'une v.a. X qui suit une distribution exponentielle de paramètre β se présente comme suit :



Distribution Exponentielle

La fonction de répartition d'une v.a. X qui suit une distribution exponentielle de paramètre β est donnée par :

$$F(x)=\begin{cases} 0 & si \quad x<0 \\ 1-e^{-x/\beta} & si \quad x\geq 0 \end{cases}$$

Distribution Exponentielle

Si X est une v.a. qui suit une distribution exponentielle de paramètre β , alors :

L'espérance mathématique est égale à :

$$E[X] = \mu = \beta$$

La variance est égale à :

$$Var(X) = \sigma^2 = \beta^2$$

Distribution Exponentielle

Exemple d'application

Le samedi soir, entre 20h et 21h, sur la route transcanadienne entre Québec et Vancouver, il y a en moyenne 5 accidents de la route. Un samedi soir particulier, entre 20h et 21h,

1. Si l'on sait qu'un accident vient tout juste de se produire sur cette route, calculer la probabilité qu'il faille attendre plus de 10 minutes avant qu'il s'y produise un autre accident.

Distribution Exponentielle

Réponse

1. Soit Y une v.a. indiquant le temps écoulé entre deux d'accidents successifs
   Y suit la loi exponentielle Exp(β) $\beta = \frac{1}{5} heure$

   $P(Y \geq 10) = P(Y \geq 1/6) = 1 - P(Y<1/6) = 1 - F(1/6) = 0.4346$

Distribution Normale

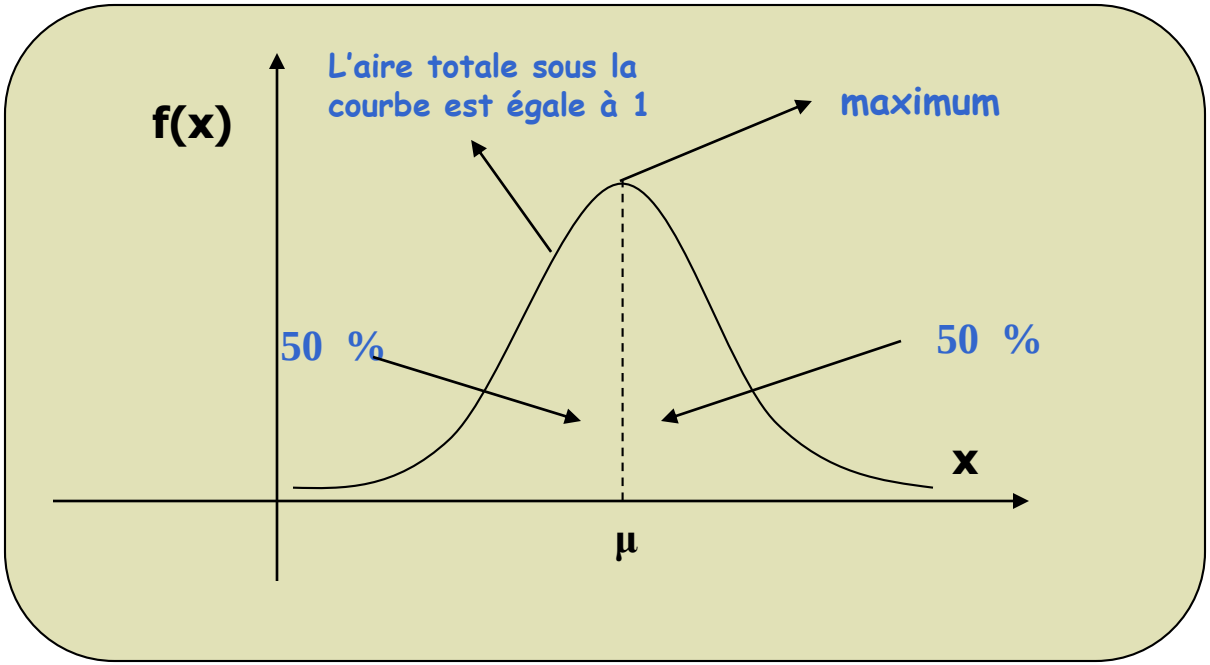
Une v.a. continue X pouvant prendre toutes les valeurs réelles x dans l'intervalle de $-\infty$ à $+\infty$, pour $\mu \in IR$, pour $\sigma \in IR^+$ dont la fonction de densité est :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

s'appelle une v.a. normale de paramètres μ et σ^2. On note par $N(\mu, \sigma^2)$ la famille de toute v.a. qui suit une distribution normale.

Distribution Normale

La représentation graphique de la fonction de densité d'une v.a. X qui suit une distribution normale de paramètres μ et σ^2 se présente comme suit :



Distribution Normale

Si X est une v.a. qui suit une distribution normale de paramètres μ et σ^2, alors :

L'espérance mathématique est égale à :

$$E[X] = \mu$$

La variance est égale à :

$$Var(X) = \sigma^2$$

Distribution Normale

Propriété de reproduction

Soit $X_1, X_2, \ldots, X_n$ des v.a. indépendantes et telles que $X_i \in N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1,2,\ldots,n$ et c_i , $i = 1,2,\ldots,n$, des constantes réelles non toutes nulles, alors la v.a. $Y = \sum_{i=1}^{n} c_i X_i$ a comme distribution de probabilité la distribution normale :

$$N\left(\sum_{i=1}^{n} c_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \sigma_i^2\right)$$

Exemple d'application

Soit $X_1 \in N(20,4)$ et $X_2 \in N(30,6)$ on veut préciser la forme de la distribution suivie par les combinaisons suivantes :

a) $Y = 2X_1 + 4X_2$

b) $Z = 5 + X_1 + 2X_2$

c) $W = 2X_1 - 3X_2$

Distribution Normale

Réponse

$$Y \in N(2\times 20+4\times 30, 2^2\times 4+4^2\times 6) \Leftrightarrow$$

$$Y \in N(160, 112)$$

$$Z \in N(5+1\times 20+2\times 30, 0+1^2\times 4+2^2\times 6) \Leftrightarrow$$

$$Z \in N(85, 28)$$

$$W \in N(2\times 20-3\times 30, 2^2\times 4+(-3)^2\times 6) \Leftrightarrow$$

$$W \in N(-50, 70)$$

Distribution Normale

Calcul pratique des probabilités d'une v.a. normale

Étant donné qu'une distribution normale possède deux paramètres μ et σ^2 et que ces derniers peuvent prendre une infinité de valeurs

Il est pratiquement impossible de créer une table pour chaque valeur de μ et σ^2.

On a pensé à standardiser tous les distributions normales en une seule distribution centrée réduite.

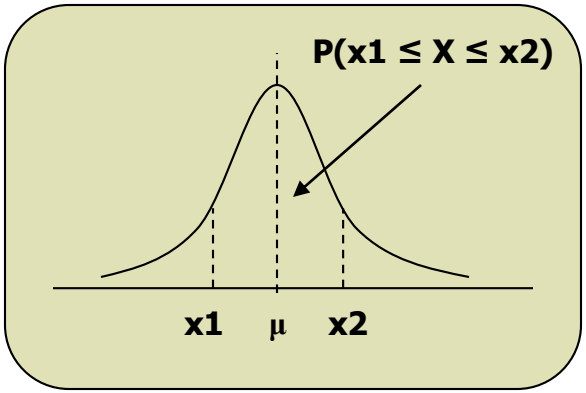
Distribution Normale

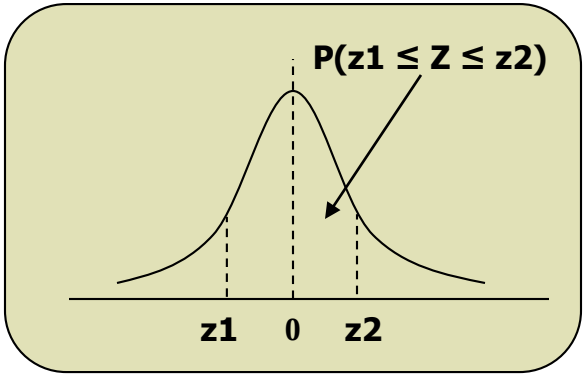
Calcul pratique des probabilités d'une v.a. normale

La standardisation s'effectue avec l'égalité suivante :

$$X \in N(\mu, \sigma^2) \longrightarrow Z \in N(0,1)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$





Si X est une v.a. qui suit $N(\mu, \sigma^2)$, alors Z est une v.a. qui suit $N(0, 1)$.

Distribution Normale

Calcul pratique des probabilités d'une v.a. normale

Trois types de probabilités peuvent être calculées pour une v.a. qui suit une distribution normale :

1. P(X ≥ C) ;
2. P(X ≤ C) ;
3. P(C1 ≤ X ≤ C2).

$$X \in N(\mu, \sigma^2)$$

alors

1. P(Z ≥ (C – μ)/σ) ;
2. P(Z ≤ (C – μ)/σ) ;
3. P((C1 – μ)/σ ≤ Z ≤ (C2 – μ)/σ).

$$Z \in N(0,1)$$

Distribution Normale

Exemple d'application

Une machine fabrique des rondelles de métal dont le diamètre est distribué normalement avec une moyenne de 2,4 cm et un écart type de 0,05 cm.

a) Des rondelles produites par cette machine, trouvons la proportion de celles dont le diamètre :

i) excède 2,5 cm;
ii) n'excède pas 2,32 cm;
iii) est compris entre 2,35 cm et 2,46 cm.

b) Trouvons la valeur de x telle que 5 % des rondelles présentent un diamètre qui lui est supérieur.

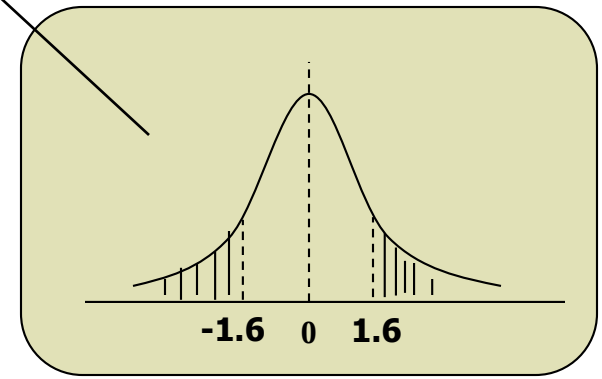
Distribution Normale

Réponse

a) Soit X la v.a. indiquant le diamètre des rondelles de métal
X suit la distribution normale N(2.4, 0.0025)

i) $P(X > 2.5) = P(Z \geq (2.5 - \mu)/\sigma) = P(Z \geq (2.5 - 2.4)/0.05)$
$P(Z \geq 2) = 0.023$ (dans la table de la loi normale N(0, 1))

ii) $P(X \leq 2.32) = P(Z \leq (2.32 - \mu)/\sigma) = P(Z \leq (2.32 - 2.4)/0.05)$
$P(Z \leq -1.6) = P(Z \geq 1.6) = 0.055$



Distribution Normale

Table 1

Distribution normale centrée réduite cumulée

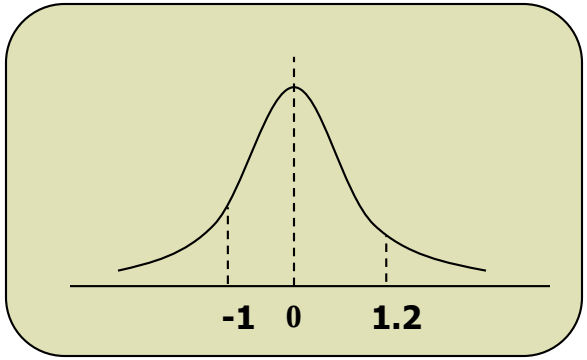
$Z \in N(0, 1)$, $P(Z \geq z)$

z	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
0,0	500	496	492	488	484	480	476	472	468	464
0,1	460	456	452	448	444	440	436	433	429	425
0,2	421	417	413	409	405	401	397	394	390	386
0,3	382	378	375	371	367	363	359	356	352	348
0,4	345	341	337	334	330	326	323	319	316	312
0,5	309	305	302	298	295	291	288	284	281	278
0,6	274	271	268	264	261	258	255	251	248	245
0,7	242	239	236	233	230	227	224	221	218	215
0,8	212	209	206	203	201	198	195	192	189	187
0,9	184	181	179	176	174	171	169	166	164	161
1,0	159	156	154	152	149	147	145	142	140	138
1,1	136	134	131	129	127	125	123	121	119	117
1,2	115	113	111	109	108	106	104	102	100	099
1,3	097	095	093	092	090	089	087	085	084	082
1,4	081	079	078	076	075	074	072	071	069	068
1,5	067	066	064	063	062	061	059	058	057	056
1,6	055	054	053	052	051	049	048	047	046	046
1,7	045	044	043	042	041	040	039	038	038	037
1,8	036	035	034	034	033	032	031	031	030	029
1,9	029	028	027	027	026	026	025	024	024	023
2,0	023	022	022	021	021	020	020	019	019	018
2,1	018	017	017	017	016	016	015	015	015	014
2,2	014	014	013	013	013	012	012	012	011	011
2,3	011	010	010	010	010	010	010	009	009	009
2,4	009	008	008	008	007	007	007	007	007	006
2,5	006	006	006	006	006	005	005	005	005	005
2,6	005	005	004	004	004	004	004	004	004	004
2,7	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
2,8	003	002	002	002	002	002	002	002	002	002
2,9	002	002	002	002	002	002	002	001	001	001
3,0	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
3,1	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
3,2	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001

Distribution Normale

Réponse …

iii) $P(2.35 \leq X \leq 2.46) = P((2.35 - \mu)/\sigma \leq Z \leq (2.46 - \mu)/\sigma) =$
$P(-1 \leq Z \leq 1.2) = P(Z \geq -1) - P(Z \geq 1.2) = P(Z \leq 1) - P(Z \geq 1.2)$
$= 1 - P(Z > 1) - P(Z \geq 1.2) = 1 - 0.159 - 0.115 = 0.726$



b) $P(X \geq x) = 0.05$?
$P(X \geq x) = P(Z \geq (x - \mu)/\sigma) = P(Z \geq (x - 2.4)/0.05) = 0.05$
$1.645 = (x - 2.4)/0.05 \rightarrow x = 2.482$ cm

Distribution Normale

Exercice à faire

Soit une v.a. Z qui suit la loi normale centrée réduite. On vous demande de calculer :

1) $P(0 \leq Z \leq 1.42)$	Réponse : 0.422
2) $P(-0.73 \leq Z \leq 0)$	Réponse : 0.267
3) $P(-1.37 \leq Z \leq 2.01)$	Réponse : 0.893
4) $P(0.65 \leq Z \leq 1.26)$	Réponse : 0.1540
5) $P(Z \geq 1.13)$	Réponse : 0.129
6) $P(-0.5 \leq Z \leq 0.5)$	Réponse : 0.382